Control System Homework 01

Unit 2: Dynamic Models

Problem 3（2.19）電容式麥克風建模

許楷翊　B13901040

2026 年 9 月

這題是電容麥克風（圖 1）。下面依 (a)(b)(c) 建模，並說明作業把靜電力写成 $f_e\,\mathrm{sgn}(\dot{x})$ 為什麼不合理。

1　系統在做什麼

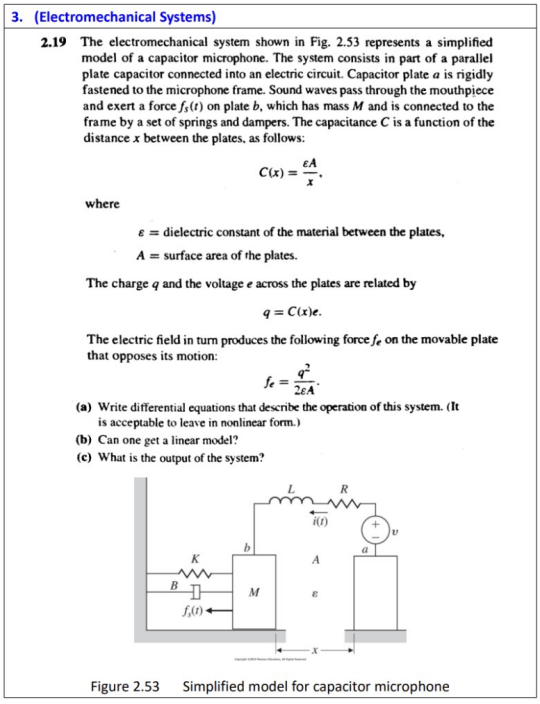
極板 a 固定，極板 b（質量 M）用彈簧 K、阻尼 B 接在牆上。聲音的力 $f_s(t)$ 推 b。兩板是電容器，間距 x，再串 L、R 和電壓源 v。

題目給

$$C(x)=\frac{\varepsilon A}{x},\qquad q=C(x)\,e,\qquad f_e=\frac{q^2}{2\varepsilon A}. \tag{1}$$

x 愈小，電容愈大。f_e 是兩板之間的電力。題目說它“opposes its motion”。

座標：x 是兩板距離，變大代表 b 往左、兩板分開。$f_s>0$ 讓 x 變大。電源用直流偏壓 V_0（真的麥克風也要偏壓才有電訊號）。


3. (Electromechanical Systems)

2.19 The electromechanical system shown in Fig. 2.53 represents a simplified model of a capacitor microphone. The system consists in part of a parallel plate capacitor connected into an electric circuit. Capacitor plate a is rigidly fastened to the microphone frame. Sound waves pass through the mouthpiece and exert a force $f_s(t)$ on plate b, which has mass M and is connected to the frame by a set of springs and dampers. The capacitance C is a function of the distance x between the plates, as follows:

$$C(x)=\frac{\varepsilon A}{x},$$

where

ε = dielectric constant of the material between the plates,

A = surface area of the plates.

The charge q and the voltage e across the plates are related by

$$q=C(x)e.$$

The electric field in turn produces the following force f_e on the movable plate that opposes its motion:

$$f_e=\frac{q^2}{2\varepsilon A}.$$

(a) Write differential equations that describe the operation of this system. (It is acceptable to leave in nonlinear form.)

(b) Can one get a linear model?

(c) What is the output of the system?

Figure 2.53　Simplified model for capacitor microphone

Figure 1: Fig. 2.53　電容麥克風簡圖。

2　f_e 該往哪推？

這就是一顆電容器：b 帶 $+q$，a 帶 $-q$，極性永遠相反。力裡有 q^2，所以

$$f_e=\frac{q^2}{2\varepsilon A}\geq 0.$$

異號相吸：電力永遠把 b 拉向 a，也就是永遠讓 x **變小**，和速度 $\dot{x}$ 無關。$q=0$ 時力是 0，但不會相斥。

作業解答（圖 2）却写成

$$M\ddot{x}+B\dot{x}+Kx+f_e\,\mathrm{sgn}(\dot{x})=f_s(t), \tag{2}$$

等於把“opposes its motion”當成「力和速度永遠反向」，變成摩擦，不是吸引力。

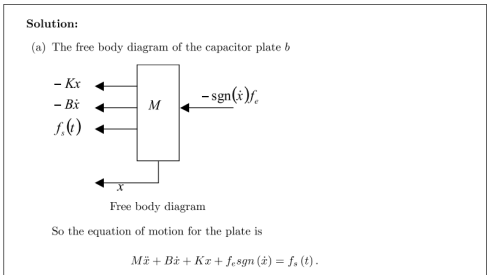


Figure 2: 作業解答的受力圖：f_e 乘了 $\mathrm{sgn}(\dot{x})$。

這樣有三個問題：

1. **停著也該有力。** $\mathrm{sgn}(0) = 0$，一靜止電力就消失。充電的兩板停著仍該互吸。
2. **靠近時該吸，不該推。** $\dot{x} < 0$（兩板靠近）時，(2) 變成相斥。異號電荷靠近應更吸。
3. **這是守恆力，不是阻尼。**拉開極板要做功；靠近時電場會幫忙。功率可正可負。sgn 讓功率永遠 ≤ 0，把電力當成摩擦。

“opposes its motion”比較合理的意思是：**要把兩板拉開，得先勝過吸引力**，不是力和 $\dot{x}$ 永遠反向。

所以正確的力學式是

$$M\ddot{x} + B\dot{x} + K\big(x - x_{\text{rest}}\big) + f_e = f_s(t), \tag{3}$$

f_e 永遠讓 x 變小。x_{rest} 是彈簧沒受力時的間距。

3 電路

繞一圈：電壓源、電阻、電感、再回到電容，

$$L\dot{i} + Ri + e = V_0, \qquad e = \frac{qx}{\varepsilon A}, \qquad i = \dot{q}. \tag{4}$$

4 (a) 非線性方程組

未知數用 $x, \dot{x}, q, i$：

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= \frac{1}{M}\Big[f_s(t) - \frac{q^2}{2\varepsilon A} - K\big(x - x_{\text{rest}}\big) - B\dot{x}\Big], \\ \dot{q} &= i, \\ \dot{i} &= \frac{1}{L}\Big(V_0 - Ri - \frac{qx}{\varepsilon A}\Big). \end{aligned} \tag{5}$$

後面模擬就是直接數值積分這組式子，沒有先線性化。

5 (b) 可不可以線性化？

可以，但要在**有偏壓的平衡點**附近，對小的聲音線性化。

$f_s = 0$、速度和電流都是 0 時，平衡 (x_0, q_0) 滿足

$$q_0 = \frac{\varepsilon A V_0}{x_0}, \qquad K(x_0 - x_{\text{rest}}) + \frac{q_0^2}{2\varepsilon A} = 0. \tag{6}$$

彈簧要拉住一直存在的吸引力，所以 $x_0 < x_{\text{rest}}$（兩板比沒加電時更近）。若用 sgn，靜止時 $f_e = 0$，平衡會被錯放在 x_{rest}。

令 $x = x_0 + \delta x$，$q = q_0 + \delta q$，略去二次項：

$$\begin{aligned} M\delta\ddot{x} + B\delta\dot{x} + \Big(K - \frac{q_0^2}{\varepsilon A x_0^2}\Big)\delta x + \frac{q_0}{\varepsilon A}\,\delta q &= \delta f_s, \\ L\delta\ddot{q} + R\delta\dot{q} + \frac{x_0}{\varepsilon A}\,\delta q + \frac{q_0}{\varepsilon A}\,\delta x &= 0. \end{aligned} \tag{7}$$

靜電會讓等效彈簧變軟。聲音很小，(5) 會接近 (7)；聲音太大就不是線性，甚至可能被吸死（pull-in）。

作業解答寫：sgn、q^2 和 qx 讓人無法得到有用的線性模型。這三項不該捆在一起。$\text{sgn}(\dot{x})$ 在 $\dot{x} = 0$ 不可微，的確不適合一般線性化。但 q^2 和 qx 處處可微：在 $q_0 \neq 0$ 的偏壓點，

$$\delta(q^2) = 2q_0\delta q, \qquad \delta(qx) = q_0\delta x + x_0\delta q,$$

就是 (7)。若硬繞 $q = 0$ 線性化，這兩項的一階機電耦合都是 0，偏壓麥克風也會沒輸出。所以：拿掉 sgn 是必要的，還要在 (x_0, q_0) 上線性化，才有 useful 的線性模型。

6 (c) 輸出是什麼？

輸出是電流 $i(t)$（或電阻電壓 Ri），不是間距 x。偏壓下 $q \approx C(x)V_0$，所以

$$i = \dot{q} \approx -\frac{\varepsilon A V_0}{x^2}\,\dot{x}. \tag{8}$$

i 跟**速度**有關。因此：

- 階躍：x 停在新位置後，$i \to 0$（沒有直流輸出）；
- 脈衝：x 晃完回到原位，i 只在晃的時候有值；
- 正弦：x 和 i 都持續振盪。

電容麥克風本來就只對「有在變的聲音」有輸出。

7 模擬結果

用歐拉法積分 (5)。參數有放大，方便畫面上看得出來，方程式和題目一樣。輸入可選 step、impulse（短脈衝代替 $\delta(t)$）或正弦。

7.1 脈衝

圖 3：$t = 1$ s 敲一下。x 離開平衡再回來；i 出現一個脈衝後變 0，形狀跟 $\dot{x}$ 一樣。青色 f_e 幾乎不變，一直是吸引力。

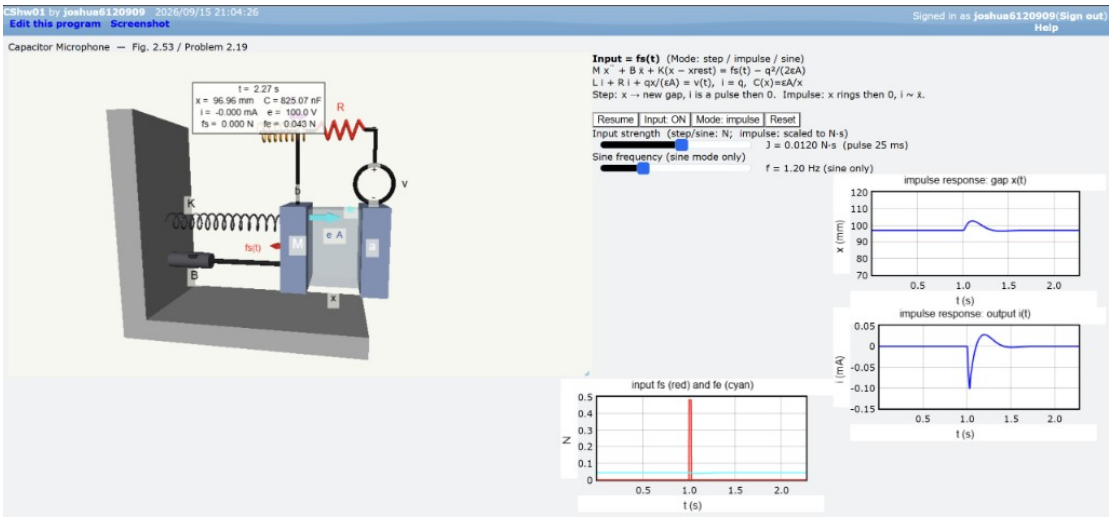


Figure 3: 脈衝響應：x 晃完回原位，i 只在運動時非零。

7.2 正弦

圖 4：聲音改成正弦。x 和 i 都持續振盪。f_e 幾乎是一條平的線，不會隨速度正負翻轉。

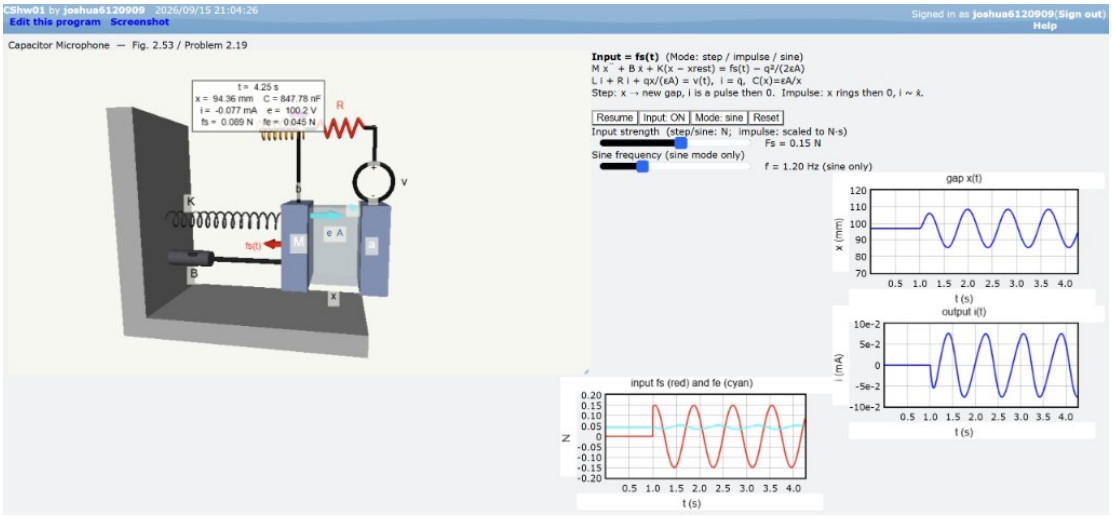


Figure 4: 正弦輸入：紅 f_s、青 f_e（幾乎恆正）。右圖是 x 和 i。

8 和 sgn 模型比一比

同一組 f_s、同一組電路，力學差在 f_e 的方向：

$$\text{物理（藍）}\quad M\ddot{x} + B\dot{x} + K(x - x_{\text{rest}}) + f_e = f_s, \tag{9}$$

$$\text{解答（橘）}\quad M\ddot{x} + B\dot{x} + K(x - x_{\text{rest}}) + f_e\,\mathrm{sgn}(\dot{x}) = f_s. \tag{10}$$

兩邊都從「已充電、停在 x_{rest}」開始。$F_{x,e}$ 是電力沿「張開間隙」的分量，物理上應一直是負的（在吸）。

8.1 階躍：停著的時候橘色沒有力

圖 5，前 1.5 s 沒有聲音：

- 藍：一充電就被吸近，x 從 100 mm 降到約 97 mm。
- 橘：$\mathrm{sgn}(0) = 0$，電力是 0，一直停在 100 mm。

板子明明有電，橘色却不動——這不合理。1.5 s 之後才加 step，橘色這才開始動。

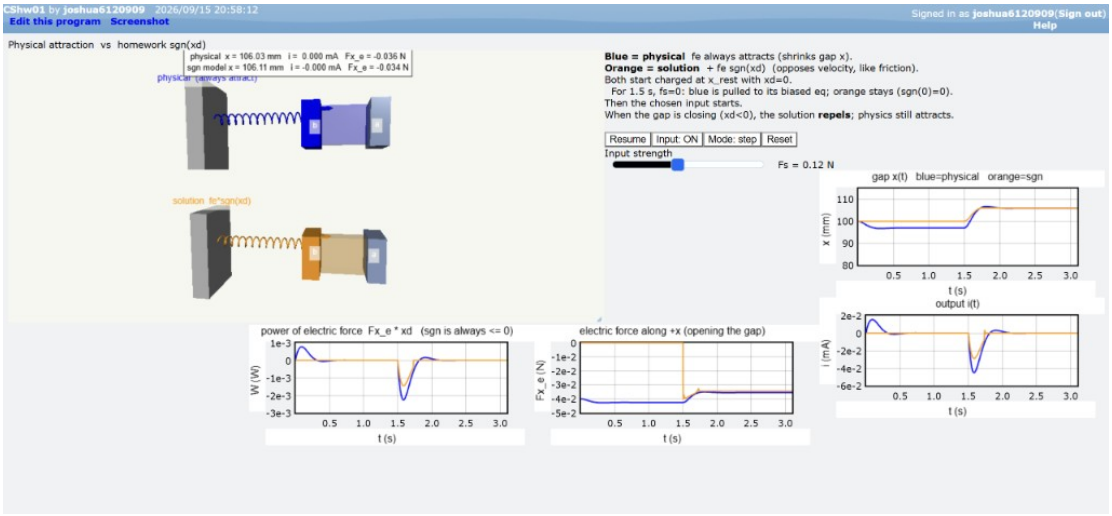


Figure 5: 藍＝物理，橘＝ sgn。前 1.5 s 藍色被吸近，橘色不動。

8.2 正弦：力不該跟速度一起翻

圖 6：

- x：藍色繞較近的平衡點晃；橘色幾乎繞 100 mm（沒有被吸近）。
- $F_{x,e}$：藍色幾乎是負的直線（一直在吸）；橘色會被速度拉來拉去，常常回到 0。
- i：橘色比較大，因為平均間距和受力都不一樣，輸出也跟著錯。

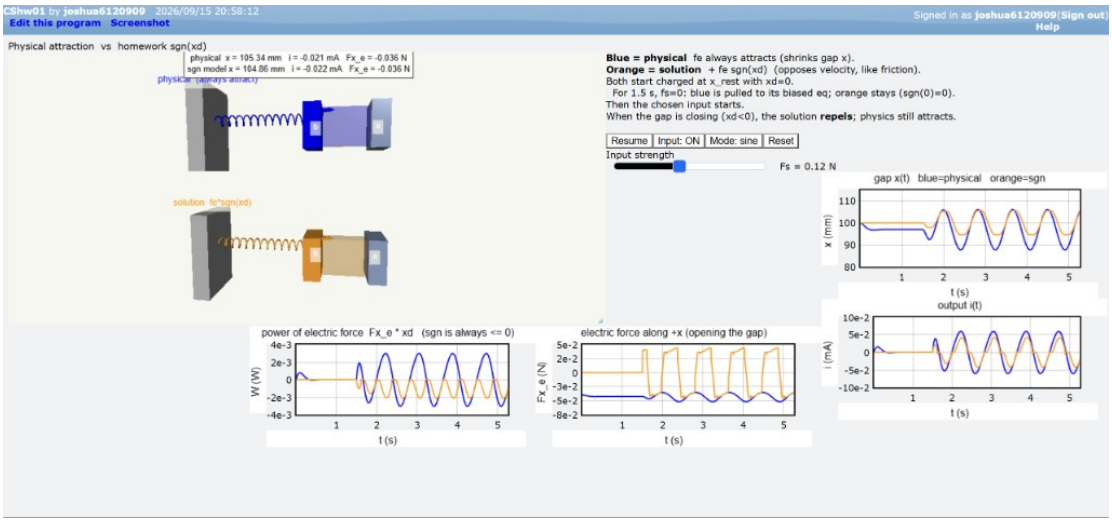


Figure 6: 正弦對照。藍色 $F_{x,e}$ 幾乎恆負；橘色隨速度變，像摩擦不像庫倫力。

另外，硬的 sgn 在速度過零時會讓力正負亂跳（chattering）。真正的吸引力不該這樣。對照程式裡有做平滑，只是讓圖好看，「停著無力、靠近变排斥」這兩個錯還在。

9 結論

1. **(a)** 用 (5)：機械是質量–彈簧–阻尼，外加永遠存在的吸引力；電路是間距會變的 L–R–C。

2. **(b)** 可以線性化，但要拿掉 sgn，並在偏壓點 (x_0, q_0) 做。q^2、qx 本身可以線性化；解答把它們和 sgn 一起說「都不能線性化」過滿。

3. **(c)** 輸出是 $i(t)$。穩態直流聲音沒有電流；交流時 i 大約跟 $\dot{x}$ 成正比。

4. $\mathrm{sgn}(\dot{x})$ 和題目的 $f_e = q^2/(2\varepsilon A)$ 對不上：兩板異號，力應一直吸引。模擬也顯示：靜止時橘色沒有力，正弦時力會跟速度翻轉。

“opposes its motion”應讀成「拉開要克服吸力」。方程式請用 (3)，不要用 (2)。

程式：`capacitor_microphone.py`（物理）、`capacitor_microphone_sgn_compare.py`（對照）。